개 발 일 자 : 2026.10.07

확 정 일 자 :

(탄소융합신소재과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 신소재
직종 : 탄소융합신소재직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
재료	금속재료	금속엔지니어링	재료조직평가
화학·바이오	석유·기초화학물	기초유기화학물	합성수지제조
화학·바이오	석유·기초화학물	기초유기화학물	고분자복합재료제조
화학·바이오	석유·기초화학물	기초유기화학물	기능성고분자제조(주)
환경·에너지·안전	산업안전보건	비파괴검사	비파괴검사

한국폴리텍대학 영남융합기술캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 탄소융합신소재과 탄소융합신소재직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 고분자복합재료제조 Level 5

4.교육훈련대상자 : 탄소융합신소재분야 하이테크과정 대상자로 탄소융합 소재의 특성을 이해하고, 탄소융합 소재를 이용한 제품의 원료검사, 제품 설계, 생산, 성능평가 등의 이론과 실무를 익혀 취업을 희망하는 대

5. 교육훈련목표

고객 요구사항과 시장분석에 따라 탄소융ㅎ바 고분자 복합소재의 배합, 설계, 제조, 품질평가 및 분석을 통하여 고성능의 탄소강화 복합재료를 제조할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	320(26.67%)	880(73.33%)	420(35%)

나. AI 교과 : 60 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	20				
	생성형AI	20				
산업AI	재료조직평가AI응용	20				

산업안전 교과 : 20 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			화공산업안전	20		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					420	1200	670	530	0	
이론	소 계		320		0	320	200	120	0	
	기초기술교과	고기능성가공학	30	소재가공의 개념		30	30	0	0	
		유기화학	20	유기화합물의 구조		20	20	0	0	
		직장스트레스관리	20	직장생활 중 발생하는 스트레스의 효과적인 관리		20	20	0	0	
		비즈니스영어회화기초	40	무역비즈니스 영어회화 및 전공영어		40	40	0	0	
		인터페이스공학	20	표면과 계면		20	20	0	0	
		고성능소재응용	30	고성능소재 개론		30	30	0	0	
		탄소융합소재	40	탄소융합소재의 정의 및 분류		40	40	0	0	
		원료소재제조	30	고분자의 구조와 성질		30	0	30	0	
		비즈니스영어회화응용	40	개발제품 마케팅 영어 및 전공영어		40	0	40	0	
		하이브리드펠트	30	하이브리드펠트의 개념		30	0	30	0	
		화공산업안전	20	화학공장 설비 및 안전과 화재·폭발 예		20	0	20	0	
실습	소 계		160		160	160	160	0	0	
	계열공통	고분자공정설계실습	80	1702020201_16v2 (생산계획 수립)	40	40	40	0	0	(80)
				1702020505_16v2 (공정검사)	40	40	40	0	0	(80)
		탄소융합소재분석실습	80	1601010315_25v4 (에너지분산형 분광분석기 분석)	40	40	40	0	0	(80)
				1601010325_25v2 (열분석기 분석)	40	40	40	0	0	(80)
	소 계		720		260	720	310	410	0	
	특화전공	재료조직평가AI응용	20	AI 활용 재료의 미세조직(microstructure)을 정량적으로 분석		20	20	0	0	
		AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	20	0	0	
		생성형AI	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	20	0	0	
		MRG형성실습	60	고무의 특성과 재질		60	60	0	0	
		보호용융합소재실습	50	슈퍼섬유와 엔지니어링 플라스틱 특성		50	0	50	0	
		종합실습	40	탄소융합신소재 직무 및 기업체 분석		40	0	40	0	
		프로젝트실습	80	기업연계 신제품 개발과제 선정		80	0	80	0	
		탄소융합제품제조실습	70	1702020511_16v1 (시험제품 생산)	40	40	40	0	0	(70)
				1702020513_16v2 (품질관리)	30	30	30	0	0	(70)
		탄소융합제품 품질평가실습	110	1702020611_16v2 (기능성고분자 물성측정)	60	60	0	60	0	(110)
				2306030109_20v4 (육안 비파괴검사)	50	50	0	50	0	(110)
		기능성고분자 설계실습	80	1702020602_16v2 (기능성고분자 설계)	40	40	40	0	0	(80)
				1702020606_16v2 (기능성고분자 분석)	40	40	40	0	0	(80)
		표면가공실습	40	코팅가공		40	40	0	0	

실습	특화전공	제품역설계실습	50	소재 역설계 개요		50	0	50	0	
		전공커리어맵실습	80	탄소융합신소재 직무 및 기업체 분석		80	0	80	0	

7. 훈련이수체계도

6수준		기능성고분자 설계	
5수준	품질관리	기능성고분자 분석	생산계획 수립
4수준			에너지분산형 분광분석기 분석
3수준	공정검사	기능성고분자 물성측정	열분석기 분석
	시험제품 생산		육안 비파괴검사
기초	직업기초능력		
수준/직종	고분자복합재료제조	기능성고분자제조	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 탄소융합신소재과 직종 : 탄소융합신소재직종

교과목명			
화공산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
탄소융합신소재과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	화학공학 기초	2			1) 오리엔테이션 2) 화학공학 기초(물질, 원자, 분자 등) 3) 단위환산,
8	연소의 원리	1			1) 가연물, 산소공급원, 점화원 2) 연소의 분류 3) 화재, 폭발,
9	화재·폭발	1			1) 화재 기본이론 2) 폭연, 폭굉 ,
10	화학공장 설비 및 안전	2			1) 고정형 화학설비 및 안전 2) 화학공장 사고 사례 및 분석,
11	정전기/방폭	1			1) 정전기 정의 2) 대전 방식 3) 방전의 종류 4)방폭 구조 설명,
12	산업안전보건 기준에 관한 규칙	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
13	안전밸브	1			1) 안전밸브의 정의 2) 형식에 따른 안전밸브의 종류,
14	위험성 평가	2			1) 체크리스트 기법 2) JSA 기법 3) HAZOP 기법,
15	화학공정과 탄소중립 기초	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 탄소융합신소재과 직종 : 탄소융합신소재직종

교과목명			
고기능성가공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
탄소융합신소재과	기초기술교과	30(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
산업용 고성능소재 가공을 이해하고 고기능성, 특수 용도를 위한 가공기술의 종류와 제조방법을 이해할 수 있다.		자체제작	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	소재가공의 개념	3			
2	소재가공기술의 종류	3			
3	투습방수 기능	3			
4	코팅가공 기초	3			
5	코팅가공 응용	3			
6	난연가공 및 난연시험규격	3			
7	항균가공	3			
8	발수가공	3			
9	특수 기타가공	3			
10	가공시험 및 평가원리	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 탄소융합신소재과 직종 : 탄소융합신소재직종

교과목명			
유기화학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
탄소융합신소재과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
화학반응과 유기화합물의 구조 등 고분자 기반의 소재공학의 기초 화학을 이해할 수 있다.	대학화학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	원자, 분자, 이온	2			
2	원자의 전자구조 및 주기적 성질	2			
3	분자의 구조와 대칭	2			
4	분자 분광학(회전, 진동, 전이, 공명)	2			
5	화학평형과 반응속도론	2			
6	탄화수소 화합물과 기능기	2			
7	유기화합물 명명법	2			
8	고분자 구조와 합성	2			
9	분자량 분포와 중합도	2			
10	고분자의 응용	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 탄소융합신소재과 직종 : 탄소융합신소재직종

교과목명			
직장스트레스관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
탄소융합신소재과	기초기술교과	20(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
직장내에서의 다양한 스트레스와 이상행동의 원인을 분석하고 효과적으로 대처할 수 있다.		자체제작	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직장내 스트레스 원인	2			
2	스트레스 관리의 중요성과 산재예방	2			
3	효과적인 스트레스 해소 수단	6			
4	건강관리 프로그램	2			
5	우수 기업의 스트레스 관리 사례	2			
6	효과적인 직무 스트레스 관리 방법	4			
7	사회적 경제 기업	2			사회적경제기업

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 탄소융합신소재과 직종 : 탄소융합신소재직종

교과목명			
비즈니스영어회화기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
탄소융합신소재과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
무역비즈니스를 위한 기본 영어회화 및 전공영어를 이해할 수 있다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인사 및 자기소개	4			
2	사무실 및 전화 업무	4			
3	이메일 및 기타 문서	4			
4	소셜 네트워킹 서비스	4			
5	회의	4			
6	바이어 만남	4			
7	프레젠테이션	4			
8	계약 및 협상	4			
9	출장	4			
10	사교 활동	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 탄소융합신소재과 직종 : 탄소융합신소재직종

교과목명			
인터페이스공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
탄소융합신소재과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
소재의 표면을 이해하고 하이브리드 소재 적용 시 접착, 흡착, 젖음과 퍼짐 등 표면에서의 분자간 상호작용을 이해할 수 있다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	표면과 계면	2			
2	고체/고체, 고체/액체, 고체/기체 계면	2			
3	계면활성제의 종류와 성질	2			
4	표면의 열역학	2			
5	접착	2			
6	흡착	2			
7	계면에서의 고분자	2			
8	젖음과 퍼짐	2			
9	계면의 역학적 해석	2			
10	복합재료의 표면처리 기술	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 탄소융합신소재과 직종 : 탄소융합신소재직종

교과목명			
고성능소재응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
탄소융합신소재과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
고성능 소재의 종류와 제조방법, 특성과 응용 기술을 이해할 수 있다.	자체제작, 섬유강화플라스틱

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	고성능소재 개론	3			
2	고성능소재의 제품화 기술	3			
3	교통,운송분야 소재	3			
4	토목,건축분야 소재	3			
5	농업,수산,해양분야 소재	3			
6	생명과학분야 소재	3			
7	전기,전자,정보통신분야 소재	3			
8	스포츠,레저분야 소재	3			
9	지구환경분야 소재	3			
10	군사분야 소재	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 탄소융합신소재과 직종 : 탄소융합신소재직종

교과목명			
탄소융합소재			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
탄소융합신소재과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
첨단 신소재인 탄소융합소재의 제조방법, 특성, 응용분야 및 제품생산의 기초 지식을 이해할 수 있다.	자체제작, 복합재료제조

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	탄소융합 신소재의 정의 및 분류	4			
2	세계 시장 및 산업 동향 분석	4			
3	기술개발 동향 분석	4			
4	제조 공정	4			
5	탄소융합 신소재의 형태	4			
6	탄소융합 신소재의 용도	4			
7	복합재료 개론	4			
8	CFRP 제작	4			
9	기타 탄소융합 신소재 제조	4			
10	탄소융합 신소재의 사업화 전략	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 탄소융합신소재과 직종 : 탄소융합신소재직종

교과목명			
원료소재제조			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
탄소융합신소재과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
탄소융합신소재에 응용하기 위한 각종 원료소재의 제조방법과 공정을 이해할 수 있다.	자체제작, 고분자공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	고분자의 구조와 성질	4			
2	원료소재의 형태와 구조	4			
3	1차원 유기소재의 제조	7			
4	물성 및 열적특성	4			
5	2차원 유기소재의 제조	7			
6	기타 소재 제조	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 탄소융합신소재과 직종 : 탄소융합신소재직종

교과목명			
비즈니스영어회화응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
탄소융합신소재과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
개발 제품 및 홍보를 위한 기본 영어회화 및 전공영어를 이해할 수 있다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제품소개1	4			
2	제품소개2	4			
3	제품특성 및 물성소개	4			
4	제품개발과정	4			
5	제품생산과정	4			
6	품질관리과정	4			
7	규격 및 물성	4			
8	가격 Offer	4			
9	Claim & Complaint 해결	4			
10	종합대응	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 탄소융합신소재과 직종 : 탄소융합신소재직종

교과목명			
하이브리드펠트			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
탄소융합신소재과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
하이브리드펠트의 제조방법과 응용기술을 이해 할 수 있다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	하이브리드펠트의 개념	3			
2	제조기술 원리	3			
3	원료의 종류와 특성	3			
4	웹 형성 방법	3			
5	웹 접착(습식법)	3			
6	웹 접착(건식법)	3			
7	웹 접착(니들법)	3			
8	마무리가공	3			
9	구조와 성질	3			
10	시험법과 규격	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 탄소융합신소재과 직종 : 탄소융합신소재직종

교과목명			
고분자공정설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
탄소융합신소재과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
공정검사는 품질불량 최소화를 위하여 분산검사를 실시하여 검사표를 작 성하고 검사결과를 판정할 수 있는 능력이다.	· NCS모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1702020201_16v2 생산계획 수립	40	연간 생산계획 수립하기	10		
2			월별 생산계획 수립하기	10		
3			공정별 품목별 세부 생산계획 수립하기	10		
4			생산계획 이행 준비하기	10		
5	1702020505_16v2 공정검사	40	검사결과 판정하기	10		
6			분산 검사하기	15		
7			검사표 작성하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	고분자공정설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
연간 생산계획 수립하기	연간 경영계획에 따른 제품별 목표 생산량을 산정할 수 있다.		
	설비 증설과 철거 계획을 반영하여 공정별 연간 생산 능력을 산출할 수 있다.		
	기초 재고를 반영하여 연간 생산계획을 수립할 수 있다.		
	연간 보수계획을 반영하여 목표 생산량을 월간 단위로 조절할 수 있다.		
월별 생산계획 수립하기	영업부서에 요청하여 월별 판매계획을 파악할 수 있다.		
	월별 판매계획과 재고량 파악을 통하여 월별 생산계획을 수립할 수 있다.		
	수립된 생산계획에 따라 원부원료와 유틸리티 수급계획을 수립할 수 있다.		
	수립된 생산계획에 따라 공정 가동계획을 수립할 수 있다.		
공정별 품목별 세부 생산계획 수립하기	월별 생산계획과 공정별 제조원가를 반영하여 단위공정에 생산 품목을 배정할 수 있다.		
	생산량 극대화와 부적합품 발생 최소화를 위해 단위 공정별 품목의 생산 순서를 설정할 수 있다.		
	영업 환경 변화를 반영하여 세부 생산 계획을 수정할 수 있다.		
	비계획 가동 정지에 따른 상황을 반영하여 세부 생산 계획을 수정할 수 있다.		
생산계획 이행 준비하기	수립된 생산계획에 따라서 필요한 자원을 확인할 수 있다.		
	제품 품질관리규격에 따른 생산 품목의 목표품질을 파악할 수 있다.		
	제품 생산처방에 따른 생산 품목의 정상 공정 운전조건을 파악할 수 있다.		
	정상 운전 조건을 달성하기 위한 상세 운전절차서를 작성할 수 있다.		
	공정 이상이나 품질 이상 발생시 손실을 최소화하기 위한 관련 긴급 조치 절차를 수립할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	고분자공정설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
분산 검사하기	혼련조건에 따른 고분자복합재료의 분산을 파악할 수 있다.		
	고분자복합재료의 분산에 따른 물성 변화를 파악할 수 있다.		
	고분자복합재료의 육안, 기기분석에 의한 분산을 검사할 수 있다.		
	고분자복합재료의 분산결과를 토대로 잠재적 불량형태 영향 분석을 할 수 있다.		
검사표 작성하기	고분자복합재료 제조공정 흐름도에 따라 공정검사 항목과 평가주기를 선정할 수 있다.		
	선정된 공정검사 항목, 평가주기에 따라 검사기준 프로세스를 작성할 수 있다.		
	작성된 검사기준 프로세스에 따라 검사표를 작성할 수 있다.		
검사결과 판정하기	검사항목 별로 각 공정이 제조 계획서에 부합되게 수행되었는지 평가할 수 있다.		
	검사결과를 바탕으로 잠재적 불량형태 영향 분석을 작성할 수 있다.		
	고분자복합재료 제조공정 능력을 개선하기 위하여 고정 조건을 변경할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 탄소융합신소재과 직종 : 탄소융합신소재직종

교과목명			
탄소융합소재분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
탄소융합신소재과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
에너지분산형 분광분석기(EDS) 분석이란 전자빔과 시편의 상호작용으로 발생한 X-선의 에너지를 분석하여 재료의 종류와 함량을 정성 · 정량적으 로 평가하고 설비를 관리하는 능력이다.	· NCS모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010315_25v4 에너지분산형 분광분석기 분석	40	시편 준비하기	10		
2			성분분석 실시하기	10		
3			분석결과 정리하기	10		
4			설비 관리하기	10		
5	1601010325_25v2 열분석기 분석	40	시편 준비하기	10		
6			성분분석 실시하기	10		
7			분석결과 정리하기	10		
8			설비 관리하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	탄소융합소재분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시편 준비하기	시편의 종류에 따라 분석기기에 장착이 가능한 크기로 시편을 절단할 수 있다.		
	에너지분산형 분광분석기의 사용절차에 따라 시편 전처리 작업을 수행할 수 있다.		
	분석에 적합한 시편의 표면 상태와 형상을 판별할 수 있다.		
성분분석 실시하기	에너지분산형 분광분석기의 장비매뉴얼에 따라 이상 유무를 점검할 수 있다.		
	시험절차에 따라 표준시료를 사용하여 측정값과 반복정밀도가 허용범위 내에 있는지 확인할 수 있다.		
	에너지분산형 분광분석기의 사용절차에 따라 전처리된 시편을 장착할 수 있다.		
	시험절차에 따라 에너지분산형 분광분석기의 가속전압, 작동거리, 빔세기와 크기, 시간을 설정할 수 있다.		
	에너지분산형 분광분석기를 이용하여 시험표준에 따라 원소를 분석할 수 있다.		
분석결과 정리하기	측정된 데이터를 보고서 작성에 적합한 형태로 가공할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 정확하게 작성할 수 있다.		
	절차에 따라 오류 및 누락 사항을 확인하여 관련 문서에 기록할 수 있다.		
설비 관리하기	에너지분산형 분광분석기 점검항목에 따라 기기의 이상상태를 점검할 수 있다.		
	에너지분산형 분광분석기 점검지침에 따라 부품과 소모품 교환주기를 관리할 수 있다.		
	유지보수 절차에 따라 장비 운영과 유지보수 이력을 기록할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	탄소융합소재분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시편 준비하기	장비의 요구 조건을 고려하여 시편 준비 절차를 수립할 수 있다.		
	열분석기의 시험절차에 따라 시편 전처리 작업을 수행할 수 있다.		
	열분석기 분석에 적합한 시편의 표면 상태와 형상을 판별할 수 있다.		
	시편 준비 과정에서 발생할 수 있는 유해인자를 안전하게 관리할 수 있다.		
성분분석 실시하기	시험절차에 따라 열분석기의 분석 조건을 설정할 수 있다.		
	시험절차에 따라 가공된 시편을 정확한 위치에 장착할 수 있다.		
	시험절차에 따라 가열에 따른 열 흐름, 열량변화, 무게변화를 측정할 수 있다.		
분석결과 정리하기	측정된 데이터를 보고서 작성에 적합한 형태로 가공할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 정확하게 작성할 수 있다.		
	절차에 따라 오류 및 누락 사항을 확인하여 관련 문서에 기록할 수 있다.		
설비 관리하기	열분석기 점검항목에 따라 기기의 이상상태를 점검할 수 있다.		
	열분석기 점검지침에 따라 부품 및 소모품 교환주기를 관리할 수 있다.		
	유지보수 절차에 따라 장비 운영과 유지보수 이력을 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 탄소융합신소재과 직종 : 탄소융합신소재직종

교과목명			
탄소융합제품제조실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
탄소융합신소재과	전공실습	70	

1. 지도목표	2. 교재
고분자 복합재료 양산 진행 전에, 고객과 협의된 규격 또는 목표로 설정된 규격에 부합하는 재료를 생산하기 위하여, 시험설비에서 작업 후 평가 및 제조현장에서 제품 불량유형과 원인을 분석하고 방지대책을 수립, 통계적 품질 관리를 할 수 있다.	시험제품생산(학습모듈), 품질관리(학습모듈)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1702020511_16v1 시험제품 생산	40	시험 혼련 준비하기	10		
2			시험 혼련 하기	10		
3			시험 생산품 평가하기	20		
4	1702020513_16v2 품질관리	30	불량유형과 원인파악하기	5		
5			불량방지 대책 수립하기	5		
6			통계적 품질 관리하기	10		
7			품질 개선하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	탄소융합제품제조실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시험 혼련 준비하기	배합 설계와 공정 설계에 따라 시험 혼련작업에 적합한 혼련기와 혼련기 주변기기를 선정 할 수 있다.		
	배합 설계에서 선정된 수지, 복합물, 첨가제, 마스터배치를 준비할 수 있다.		
	시험 작업에 부합하는 수지, 복합물, 첨가제, 마스터 배치 등의 특성 및 투입 순서별로 구분하여 조합 및 비율에 따라 투입준비 작업을 실시할 수 있다.		
	시험 작업에 사용되는 혼련기 내부를 청소하고, 주변 설비를 점검할 수 있다.		
시험 혼련 하기	투입준비 작업에 의해 준비된 원료를 공정순서에 따라 혼련기에 투입할 수 있다.		
	혼련기에 대한 시험공정 설정조건과 측정값을 비교 점검하여 안정적인 혼련 상태를 확인할 수 있다.		
	시험 제조된 고분자복합재료의 특성에 알맞는 포장 및 보관 관리를 할 수 있다.		
시험 생산품 평가하기	제조 목표로 설정된 규격에 따라 물성 검사, 기능 검사, 시험 측정 등을 시행할 수 있다.		
	시험 측정결과를 각각의 규격에 맞추어 각 시험 성적서를 발행할 수 있다.		
	발행된 성적서의 결과를 토대로 합격 유무를 판단하여 재작업 여부를 배합 설계팀으로 보고할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	탄소융합제품제조실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
불량유형과 원인파악하기	고분자복합재료의 시험성적서에 따른 불량유형과 원인을 파악할 수 있다.		
	고분자복합재료의 제조 공정 중에 발생하는 불량유형과 원인을 파악할 수 있다.		
	고분자복합재료의 포장 단계에서 발생하는 불량유형과 원인을 파악할 수 있다.		
	고분자복합재료의 보관 중에 발생하는 불량유형과 원인을 파악할 수 있다.		
불량방지 대책 수립하기	불량제품은 규정된 절차에 따라 부적합을 표시하고 별도의 장소로 격리 처리할 수 있다.		
	제품에 불량이 발생하면 관련부서에 통보하고 부적합 보고서를 작성할 수 있다.		
	제품의 불량원인 분석에 따른 대책을 수립할 수 있다.		
	제품의 불량품에 대해서는 생산계획 일정을 확인하여 관련부서에 통보한 이후, 협의 · 조정할 수 있다.		
통계적 품질 관리하기	고분자복합재료 제조 시 품질관리 절차서에 따라 통계적 공정관리를 할 수 있다.		
	통계적 품질관리를 위한 품질관리 항목을 선정할 수 있다.		
	선정된 품질관리 항목에 대하여 측정 빈도와 관리수준을 결정할 수 있다.		
	고분자복합재료 제조 시 발생하는 불량품 처리에 관한 통계적 공정관리를 할 수 있다.		
품질 개선하기	고분자복합재료의 품질관리 절차에 따라 품질개선 항목을 선정할 수 있다.		
	고분자복합재료의 품질개선 항목의 개선 방법에 따라 업무분장을 할 수 있다.		
	고분자복합재료의 품질개선에 따라 제품에 미치는 효과를 평가할 수 있다.		
	고분자복합재료의 품질개선 평가 결과에 따라 향후 추진계획을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 탄소융합신소재과 직종 : 탄소융합신소재직종

교과목명			
탄소융합제품 품질평가실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
탄소융합신소재과	전공실습	110	

1. 지도목표	2. 교재
기계적물성, 화학적물성, 열적물성과 기능성을 측정, 평가하고 육안검사 장비를 이용하여 관련 규격 또는 표준과 검사절차서에 따라 검사를 수행 할 수 있다.	기능성고분자물성측정(학습모듈), 육안비파괴검사(학습모듈)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1702020611_16v2 기능성고분자 물성측정	60	기계적물성 측정하기	20		
2			화학적물성 측정하기	15		
3			열적물성 측정하기	15		
4			기능성 측정하기	10		
5	2306030109_20v4 육안 비파괴검사	50	육안 비파괴검사 준비하기	20		
6			육안 비파괴검사 실시하기	20		
7			육안 비파괴검사 결과 평가하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	탄소융합제품 품질평가 실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기계적물성 측정하기	기계적물성의 종류를 파악하여 필요한 물성을 선택할 수 있다.		
	선별된 기계적물성에 관련된 이론을 파악하여 측정된 물성을 평가할 수 있다.		
	선택된 기계적물성에 따라 적합한 측정기를 선정하고 운용할 수 있다.		
	측정매뉴얼에 따라 해당 측정기에서 요구하는 시편을 준비할 수 있다.		
	측정기에 적합한 시편을 장착하여 측정하고 도출된 데이터를 분석하여 물성을 평가할 수 있다.		
화학적물성 측정하기	화학적물성의 종류를 파악하여 필요한 물성을 선택할 수 있다.		
	선별된 화학적물성에 관련된 이론을 파악하여 측정된 물성을 평가할 수 있다.		
	선택된 화학적물성에 따라 적합한 측정기를 선정하고 운용할 수 있다.		
	측정매뉴얼에 따라 해당 측정기에서 요구하는 시편을 준비할 수 있다.		
	측정기에 적합한 시편을 장착하여 측정하고 도출된 데이터를 분석하여 물성을 평가할 수 있다.		
열적물성 측정하기	열적물성의 종류를 파악하여 필요한 물성을 선택할 수 있다.		
	선별된 열적물성에 관련된 이론을 파악하여 측정된 물성을 평가할 수 있다.		
	선택된 열적물성에 따라 적합한 측정기를 선정하고 운용할 수 있다.		
	측정매뉴얼에 따라 해당 측정기에서 요구하는 시편을 준비할 수 있다.		
	측정기에 적합한 시편을 장착하여 측정하고 도출된 데이터를 분석하여 물성을 평가할 수 있다.		
기능성 측정하기	목표물성으로부터 필요한 기능성을 파악하고 평가하기 위한 항목을 선정할 수 있다.		
	기능성 항목을 분석하기 위하여 관련 측정기를 선정하고 적용할 수 있다.		
	측정에 적합하도록 해당 기기에서 요구하는 시편을 준비할 수 있다.		
	준비된 시편을 활용하여 측정을 실시하고 도출된 결과를 분석하여 기능성을 평가할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	탄소융합제품 품질평가 실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
육안 비파괴검사 준비하기	검사표준과 절차서에 따라 검사에 필요한 장비와 기자재를 준비할 수 있다.		
	준비된 검사장비와 기자재의 적합여부를 점검할 수 있다.		
	검사장비의 교정 절차에 따라 교정을 실시할 수 있다.		
육안 비파괴검사 실시하기	검사 대상물 표면의 상태를 확인하여 검사 조건의 적합성을 파악할 수 있다.		
	육안검사 장비와 기자재를 조작해 검사를 실시할 수 있다.		
육안 비파괴검사 결과 평가하기	검출된 지시를 확인하여 재검사 여부를 결정할 수 있다.		
	검출된 지시를 분석한 후, 판정기준에 따라 합격여부를 판정할 수 있다.		
	육안 비파괴검사 결과서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 탄소융합신소재과 직종 : 탄소융합신소재직종

교과목명			
기능성고분자 설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
탄소융합신소재과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
목표한 기능성고분자의 화학적 구조를 선정하기 위하여 목표물성 선정, 단량체 선정, 모델링, 비커스케일테스트를 수행하고, 분자량, 유변물성, 분자구조, 전기 광특성을 분석하여 물리화학적 특성을 예측하고 관리 할 수 있다.	기능성고분자설계(학습모듈), 기능성고분자분석(학습모듈)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1702020602_16v2 기능성고분자 설계	40	목표물성 선정하기	20		
2			원료 선정하기	10		
3			모델링 하기	10		
4	1702020606_16v2 기능성고분자 분석	40	분자량 분석하기	10		
5			유변물성 분석하기	10		
6			분자구조 분석하기	10		
7			전기 · 광특성 분석하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기능성고분자 설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
목표물성 선정하기	목표물성을 선정하기 위하여 기능성고분자 제품의 물리적 화학적 특성을 확인할 수 있다.		
	목표물성을 선정하기 위하여 제조된 고분자제품이 판매 후에 사용되는 후공정을 파악할 수 있다.		
	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 관련 부서와 토의하고 필요시 고객과 협의할 수 있다.		
	제품이 해결하고자 하는 기술적 과제와 고객의 요구사항에 따라 목표물성을 설정할 수 있다.		
원료 선정하기	선행제조 기술을 파악하기 위하여 기초지식, 문헌조사, 특허조사를 활용할 수 있다.		
	정해진 목표물성에 따라 고분자의 화학적 구조와 물리적 특성을 파악할 수 있다.		
	고분자의 화학적 구조와 물리적 특성에 따라 중합방법을 선정할 수 있다.		
	선정된 원료를 확보하기 위하여 원료의 종류를 파악하고 구매할 수 있다.		
모델링 하기	고분자의 분자구조를 예측하기 위한 모델링 지식을 파악할 수 있다.		
	고분자제품의 가공특성을 예측하기 위한 유변학적 지식을 파악할 수 있다.		
	분자구조와 가공특성을 예측하기 위하여 모델링 소프트웨어를 활용할 수 있다.		
	목표물성, 모델링 결과와 실험결과를 분석하여 분자구조를 결정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기능성고분자 설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
분자량 분석하기	분자량을 분석하기 위하여 분석방법을 선정하고 시료를 준비할 수 있다.		
	기계적물성과 가공성에 적합한 목표분자량과 분자량분포를 설정할 수 있다.		
	분자량 측정기기를 활용하여 기능성고분자의 분자량을 분석할 수 있다.		
	분자량 측정결과에 따라 목표제품의 제조공정과 가공조건을 설정할 수 있다.		
	제품의 성형성과 목표물성에 적합하지 않을 경우 목표분자량과 분자량분포를 수정할 수 있다.		
유변물성 분석하기	유변물성을 분석하기 위하여 분석방법을 선정하고 시료를 준비할 수 있다.		
	사용하고자 하는 성형방법에 따라 필요한 유변학적 특성을 파악할 수 있다.		
	유변물성 분석기를 활용하여 기능성고분자의 유변물성을 분석할 수 있다.		
	유변물성 측정 결과에 따라 제품의 가공조건을 설정할 수 있다.		
	가공성을 예측하기 위하여 유변물성의 분석자료를 성형해석에 활용할 수 있다.		
분자구조 분석하기	분자구조를 분석하기 위하여 분석방법을 선정하고 시료를 준비할 수 있다.		
	화학구조 분석기기를 활용하여 분자구조를 분석할 수 있다.		
	분석결과를 해석하여 목표한 구조와 동일하게 합성되었는지를 비교하여 판단할 수 있다.		
	결정된 분자구조가 목표구조와 다를 경우 공정조건을 수정하여 재설정할 수 있다.		
전기 · 광특성 분석하기	전기 · 광특성을 분석하기 위하여 분석방법을 선정하고 시료를 준비할 수 있다.		
	준비된 시료와 분석기기를 활용하여 전기 · 광특성을 분석할 수 있다.		
	분석결과를 활용하여 기능성고분자의 전기 · 광특성과 분자구조와의 상관관계를 데이터베이스화할 수 있다.		
	기능성고분자의 전기 · 광특성을 개선하기 위하여 분석결과를 활용할 수 있다.		
	기능성고분자의 전기 · 광특성에 대한 품질 관리방법을 선정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 탄소융합신소재과 직종 : 탄소융합신소재직종

교과목명			
재료조직평가AI응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
탄소융합신소재과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능(AI)을 활용해 재료의 미세조직(microstructure)을 정량적으로 분석하고, 평가하는 기술을 이해한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	재료조직평가의 필요성과 산업적 활용	2			
2	디지털 이미지 처리 기초 ①	2			
3	디지털 이미지 처리 기초 ②	2			
4	데이터셋 구축 및 전처리	2			
5	인공지능 개요 및 머신러닝 이해	2			
6	조직 이미지 AI 분석 실습	2			
7	입도 및 형상 자동 분석 실습	2			
8	불량 판독 및 결함 검출 AI	2			
9	프로젝트 발표 및 종합 실습	2			
10	기말고사 및 과정 총정리	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 탄소융합신소재과 직종 : 탄소융합신소재직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
탄소융합신소재과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	1			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	프롬프트 기본 설계	1			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	1			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 탄소융합신소재과 직종 : 탄소융합신소재직종

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
탄소융합신소재과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 탄소융합신소재과 직종 : 탄소융합신소재직종

교과목명			
MRG형성실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
탄소융합신소재과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
고무와 수지 합성 복합소재제품의 특성과 제조방법을 이해하고, 산업용 복합소재 제품을 제작할 수 있다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	고무의 특성과 재질	6			
2	고무와 Resin 종류별 특성	6			
3	산업용 호스의 용도와 구조	6			
4	자동차 타이어 구조	6			
5	신바르이 구조와 분해	6			
6	계면의 역할과 특성 평가	6			
7	신발용 바닥 몰드성형 배합	6			
8	신발용 바닥 몰드성형	6			
9	고무,수지 계면 평가용 샘플시험	6			
10	계면특성 시험	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 탄소융합신소재과 직종 : 탄소융합신소재직종

교과목명			
보호용융합소재실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
탄소융합신소재과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업용 보호소재의 특성과 요구성능을 이해하고 보호용 소재 제작 및 성능 평가를 할 수 있다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	슈퍼섬유와 엔지니어링 플라스틱 특성	5			
2	보호용 소재의 종류 및 요구성능	5			
3	소방복 제조	5			
4	소방복 성능 평가	5			
5	Military용 소재 제조	5			
6	Military용 소재 성능 평가	5			
7	활선도전복 제조	5			
8	활선도전복 성능 평가	5			
9	방탄복 제조	5			
10	방탄복 성능평가	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 탄소융합신소재과 직종 : 탄소융합신소재직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
탄소융합신소재과	전공실습	40(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
탄소융합신소재 직무 및 기업체 분석을 통하여 현장직무 능력의 종합적으로 배양할 수 있다.		자체제작	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	탄소융합신소재 직무 및 기업체 분석	40			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 탄소융합신소재과 직종 : 탄소융합신소재직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
탄소융합신소재과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전공실습 교과목에서 학습한 지식을 바탕으로 기업과 연계하여 하이테크소재 제품을 설계, 제작할 수 있다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기업 연계 신제품 개발 과제 선정	4			
2	제품 개발 방법 및 로드맵 작성	8			
3	조별 구성원 특성에 따른 역할 설정	2			
4	조별 활동 - 자료 수집 및 분석	10			
5	조별 활동 - 시제품 제작 및 성능평가	12			
6	조별 활동 - 시제품 기업 평가	8			
7	조별 활동 - 평가 결과 반영한 최종 제품 제작 및 성능평가	12			
8	조별 활동 - 기업 평가	8			
9	조 별 활동 - 결과물 제작 및 피드백	12			
10	조별 활동 - 결과 발표 및 평가	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 탄소융합신소재과 직종 : 탄소융합신소재직종

교과목명			
표면가공실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
탄소융합신소재과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
하이브리드 복합소재의 특성을 이해하고, 고기능성 투습, 방수가공을 위한 코팅가공을 할 수 있다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	코팅가공	4			
2	수지 종류와 투습방수	4			
3	건식코팅(수지배합과 도포시험)	4			
4	습식코팅(수지배합과 응고시험)	4			
5	투습 방수 필름 종류와 성형	4			
6	투습 방수 필름 제조	4			
7	라미네이팅	4			
8	방수도, 투습도 시험평가	4			
9	기타 코팅제품 응용	4			
10	특수 코팅가공	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 탄소융합신소재과 직종 : 탄소융합신소재직종

교과목명			
제품역설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
탄소융합신소재과	전공실습	50(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
탄소융합신소재를 분해 및 재설계법을 이해하고 작업지시서를 작성할 수 있다.		자체제작	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	소재 역설계 개요	5			
2	길이 및 굵기 계산	10			
3	구조 분석 및 설계	10			
4	밀도 계산	10			
5	생산량 계산	10			
6	보고서 및 작업지시서 작성	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 탄소융합신소재과 직종 : 탄소융합신소재직종

교과목명			
전공커리어맵실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
탄소융합신소재과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
탄소융합신소재 산업분야의 직무 분석과 개개인의 적성을 탐색하고, 전공 능력개발 맵 및 자기소개서 등을 작성하여 체계적인 커리어 개발을 위한 맵과 포트폴리오를 작성할 수 있다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	탄소융합신소재 직무 및 기업체 분석	4			
2	자기 적성 탐색 및 목표 기업 설정	4			
3	전공 직무별 학습계획 및 커리어개발 목표 설정	4			
4	커리어개발 로드맵 작성	8			
5	비교과활동 계획 수립	8			
6	자기소개서 작성	8			
7	포트폴리오 작성법	8			
8	포트폴리오 작성	16			
9	포트폴리오 검토 및 피드백	12			
10	포트폴리오 발표	8			